CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une inégalité de déterminants avec une matrice de rang 1

Énoncé

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec $\operatorname{rg}(B) = 1$. Montrer que

$$\det(A+B)\det(A-B) \leqslant (\det A)^2.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- B est de rang 1 : toutes ses colonnes sont proportionnelles à un même vecteur.

Ce qu'on te demande. Comparer $\det(A+B)\det(A-B)$ et $(\det A)^2$.

Corrigé

1. Se ramener à la matrice élémentaire

Rappel : deux matrices de même rang sont équivalentes. B est de rang 1, comme E_{11} (un seul 1 en haut à gauche), donc il existe P, Q inversibles avec $B = PE_{11}Q$.

On écrit A « dans le même repère » : $A' = P^{-1}AQ^{-1}$, c'est-à-dire $A = PA'Q$. Alors

$$A \pm B = PA'Q \pm PE_{11}Q = P(A' \pm E_{11})Q.$$

On s'est ramené au cas plus simple où $B = E_{11}$.

2. Simplifier le produit

On utilise $\det(XYZ) = \det X \det Y \det Z$ pour chaque facteur :

$$\det(A+B) = \det P \, \det(A' + E_{11}) \, \det Q, \qquad \det(A-B) = \det P \, \det(A' - E_{11}) \, \det Q.$$

En multipliant les deux :

$$\det(A+B)\det(A-B) = (\det P \det Q)^2 \det(A' + E_{11}) \det(A' - E_{11}).$$

De même $\det A = \det P \det A' \det Q$.

3. La clé : linéarité par colonne

Pour $\varepsilon = \pm 1$, seule la première colonne change. Par linéarité du déterminant par rapport à cette colonne :

$$\det(A' + \varepsilon E_{11}) = \det A' + \varepsilon \det(e_1, C'_2, \dots, C'_n) = \det A' + \varepsilon\Delta,$$

où Δ est le mineur de A' obtenu en supprimant la ligne 1 et la colonne 1 (on développe $\det(e_1, C'_2, \dots)$ selon la première colonne).

4. L'inégalité

L'étape précédente donne $\det(A' \pm E_{11}) = \det A' \pm \Delta$. On reconnaît l'identité remarquable $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ avec $a = \det A'$ et $b = \Delta$:

$$\det(A' + E_{11}) \det(A' - E_{11}) = (\det A' + \Delta)(\det A' - \Delta) = (\det A')^2 - \Delta^2.$$

Comme $\Delta^2 \geqslant 0$ (Δ réel), on retire une quantité positive :

$$(\det A')^2 - \Delta^2 \leqslant (\det A')^2.$$

5. Conclure

On multiplie par $(\det P \det Q)^2 \geqslant 0$, ce qui conserve l'inégalité :

$$\det(A+B)\det(A-B) \leqslant (\det P \det A' \det Q)^2 = (\det A)^2.$$

Exemples : avec $A = I_2$, $B = E_{11}$: $2 \times 0 = 0 \leqslant 1$. Avec $A = I_2$, $B = E_{12}$: $1 \times 1 = 1 \leqslant 1$, et l'égalité est atteinte.

Le piège

Vouloir développer $\det(A+B)$ directement : c'est impossible sans structure. Le passage à E_{11} concentre toute la perturbation dans une seule colonne.

La méthode

Une matrice de rang 1 s'écrit $PE_{11}Q$: la perturbation $A \mapsto A+B$ devient une modification d'une seule colonne, sur laquelle le déterminant est affine.

Rappels de cours utilisés

- **Rang et matrices équivalentes.** Multiplier par une matrice inversible ne change pas le rang : $\operatorname{rg}(PMQ) = \operatorname{rg}(M)$ si $P, Q \in GL_n(\mathbb{K})$. Et $\operatorname{rg} M = r \iff$ il existe P, Q inversibles avec $PMQ = J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- **Le déterminant est multiplicatif.** $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ et $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Mais en général $\det(A+B) \neq \det A + \det B$.
- **Linéarité du déterminant par colonne.** Le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne quand les autres sont fixées :

$$\det(C_1 + \varepsilon e_1, C_2, \dots, C_n) = \det(C_1, C_2, \dots, C_n) + \varepsilon \det(e_1, C_2, \dots, C_n).$$

  Si deux lignes (ou deux colonnes) sont égales, le déterminant est nul.
- **Développement d'un déterminant.** Selon la colonne j : $\det A = \sum_i (-1)^{i+j} a_{ij} \Delta_{ij}$, où Δ_{ij} est le déterminant obtenu en supprimant la ligne i et la colonne j. Le signe $(-1)^{i+j}$ suit un damier qui commence par $+$ en haut à gauche.